



РЕЦЕНЗІЯ
на навчальний посібник В.М. Горкавенка
“Стандартна модель фізики елементарних частинок та її розширення”
(видання друге, розширене)

Поданий до розгляду навчальний посібник присвячений викладу основних принципів і положень Стандартної моделі фізики елементарних частинок, аналізу її сучасних проблем, а також розгляду можливих варіантів її розширення. Посібник вирізняється високим науковим рівнем, логічною структурою викладу та актуальністю розглянутих питань.

Особливої уваги заслуговує те, що автор не обмежується формальним викладенням положень Стандартної моделі, а послідовно підводить читача до її побудови через фундаментальні принципи локальної калібрувальної інваріантності, спонтанного порушення симетрії та механізму Гігса. Такий підхід сприяє глибокому розумінню фізичного змісту теорії та формує у студентів сучасне бачення структури фундаментальних взаємодій. Важливою перевагою видання є наявність розділів, присвячених масивним нейтрино, темній матерії, баріонній асиметрії Всесвіту, а також основним поточним моделям нової фізики та теоріям великого об'єднання. Така тематика повністю відповідає сучасному стану досліджень у фізиці високих енергій.

Слід відзначити й значну методичну цінність посібника. Матеріал викладено послідовно та доступно для студентів старших курсів фізичного факультету, при цьому збережено необхідний рівень математичної строгості.

Важливо підкреслити, що друге видання є суттєво доповненим і переробленим. До нього включено нові розділи, присвячені формалізму Штюкельберга, проблемі стабільності електрослабкого вакууму та теоріям великого об'єднання, а також виправлено неточності попереднього видання та значно розширено виклад низки тем. Це свідчить про постійну роботу автора над удосконаленням навчального матеріалу та підтриманням його актуальності.

Вважаю, що навчальний посібник В.М. Горкавенка «Стандартна модель фізики елементарних частинок та її розширення» (видання друге, розширене) написаний на високому науково-методичному рівні і стосується важливої та актуальної тематики сучасної фізики. Рекомендую його для друку та використання у навчальному процесі для студентів старших курсів освітніх програм «фізика високих енергій» та «квантової теорії поля» фізичного факультету.

Науковий співробітник,
доктор філософії (Ph.D.)

Бондаренко
Кирило